HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

BM03/QT05/ĐT-KT

Khoa: Công nghệ Thông tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

1. **Tên đề tài**: Ứng dụng học máy dự đoán và phát hiện bất thường trong hành vi sử dụng thiết bị di động của trẻ em, tích hợp vào hệ thống giám sát KidFun
2. **Giảng viên hướng dẫn**: Dương Thành Phết
3. **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài**:

   (1) Cao Duy Quốc Khánh MSSV: 2380601019 Lớp: 23DTHC1

   (2) Đinh Bùi Tuấn Anh MSSV: 2380600035 Lớp: 23DTHC1

   Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD *(Ký tên)*
1	12/10/2026 – 18/10/2026	- Chốt đề tài, 4 module (trọng tâm M1 dự đoán, M2 phát hiện bất thường). - Cập nhật mô tả đề tài theo 4 góp ý GVHD (cảnh báo trên máy, giải thích lý do, tiết kiệm pin, phụ huynh xác nhận đúng/sai). - Cài đặt bộ thu thập dữ liệu theo giờ/theo app: bảng AppUsageHourly, API backend, app Android gửi theo lô (WorkManager); đã triển khai. - EDA 2 dataset công khai LSApp, StudentLife; baseline MA7 tốt nhất. - Đặc tả bộ đặc trưng M1/M2, quy trình đo pin. - Tồn đọng: chờ test máy thật, số đo pin.	

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD *(Ký tên)*
2	19/10/2026 – 25/10/2026	- Cài đặt bộ đặc trưng M1 (9 nhóm A–I, lịch học VN) và M2 (theo giờ); bộ mô phỏng dữ liệu 100 trẻ × 26 tuần. - M1: so sánh baseline, XGBoost, Prophet, LSTM (walk-forward); XGBoost tốt nhất trên dữ liệu trẻ (MAE 33,5 so với MA7 52,3); xác suất vượt giới hạn hiệu chỉnh isotonic (ECE 0,006). - M2 tầng 2: Isolation Forest, DBSCAN, Autoencoder, z-score; DBSCAN tốt nhất mức ngày (PR-AUC 0,70), z-score tốt nhất mức giờ (0,61); câu giải thích lý do cảnh báo. - M2 tầng 1: luật cảnh báo chạy trên máy trẻ (Kotlin), cùng bộ test với Python. - M3/M4: phụ huynh xác nhận đúng/sai, điều chỉnh ngưỡng theo phản hồi. - Backend: API lưu baseline và cảnh báo hành vi, gửi thông báo FCM. - Viết kịch bản test cho người test (docs/flowtest). - Tồn đọng: chờ test máy thật, đo pin 2×24h.	
3	26/10/2026 – 01/11/2026	- Sửa lỗi hệ thống KidFun: đồng hồ đếm ngược app trẻ lệch và ngừng đếm sau 00:00 (người test xác nhận đã sửa); kết thúc phiên khi gỡ liên kết; tác vụ báo cáo ngày quá thời gian. - Tác vụ ban đêm: API backend cung cấp dữ liệu cho ML, bảo vệ bằng khoá bí mật, chỉ trả cột cần thiết (không tên, email, vị trí), chia trang theo trẻ. - Module Python tải dữ liệu thật qua API, ra cùng định dạng với pipeline đặc trưng. - Tính mức thường ngày của từng trẻ cho luật tầng 1 và gửi lên server; nới ngưỡng theo phản hồi "được phép" của phụ huynh. - Thay khoá bí mật mới, kiểm tra API chạy được trên production. - Phát hiện DB production chưa có dữ liệu dùng app; viết kịch bản chẩn đoán (flowtest 06) cho người test. - Tồn đọng: chờ kết quả test flowtest 06, đo pin 2×24h; đóng gói mô hình M1.	

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD *(Ký tên)*
4	02/11/2026 – 08/11/2026	- Sửa lỗi KidFun theo kết quả test: app trẻ rà soát quyền còn thiếu ngay từ màn ghép nối; nhật ký YouTube gửi sớm hơn, lọc theo ngày giờ VN. - Sửa 5 lỗi báo cáo test 03/11: máy trẻ đăng ký FCM theo thiết bị, gỡ cờ khoá cũ, ngày hạn mức bắt đầu 06:00 giờ VN (cả giới hạn tổng và từng app), không tính giờ tắt máy; thông báo đẩy chạy nền bị lỗi làm danh sách chặn app/web không cập nhật. - Tăng tốc API: chuyển backend về cùng vùng máy chủ với CSDL (Sydney), thời gian phản hồi còn khoảng 0,5–0,8 giây. - Đóng gói mô hình M1 (XGBoost + hiệu chỉnh xác suất) cho tác vụ ban đêm; tác vụ dự đoán thời gian dùng ngày mai của từng trẻ (≥ 7 ngày dữ liệu) và gửi lên server. - Tác vụ ban đêm chạy tự động 21:05 mỗi ngày trên GitHub Actions; lần chạy đầu thành công với dữ liệu thật của 9 trẻ. - Backend: bảng lưu dự đoán, API nhận kết quả dự đoán và cảnh báo tầng 2, API cho app phụ huynh xem dự đoán 14 ngày. - Viết kịch bản test flowtest 07–10 cho người test. - Tồn đọng: chờ kết quả flowtest 10, máy trẻ chạy liên tục 7–14 ngày để có dữ liệu thật; M2 tầng 2 vào tác vụ ban đêm, kiểm thử đầu cuối, app phụ huynh.	
5			
6			
7			
8		Đánh giá công việc hoàn thành: .....% Được tiếp tục: ☐ Không tiếp tục: ☐	

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD *(Ký tên)*
9			
10			
11			
12			

TP. HCM, ngày … tháng … năm …….

Giảng viên hướng dẫn phụ (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên)